

钢筋混凝土框架结构抗震非线性分析报告

付天乐 2025210070

建筑结构抗震期末大作业，GS30105009-01

摘要：为完成建筑结构抗震课程大作业，建立一榀五层三跨钢筋混凝土平面框架 OpenSeesPy 非线性有限元模型，采用纤维截面 forceBeamColumn 单元模拟梁柱构件，分别进行了竖向荷载分析、频遇地震底部剪力法分析、合成地震动非线性动力时程分析和静力 Pushover 分析。程序新增塑性铰判别与可视化模块，以构件端弯矩需求比 $DCR=|M|/M_y$ 定义铰状态。结果表明，结构基本周期为 1.037 s；频遇地震等效基底剪力为 451.4 kN；非线性时程最大屋顶位移为 66.85 mm；Pushover 最大基底剪力为 909.2 kN，等效屈服位移为 133.5 mm，延性系数为 5.48，最终状态形成 45 个塑性或严重塑性铰。计算结果以图表和 CSV 文件同步输出，便于课堂运行、复核和讨论。

关键词：钢筋混凝土框架；OpenSeesPy；底部剪力法；Pushover；等效屈服点；塑性铰；非线性时程分析

中图分类号：TU375.4；TU352.1 文献标志码：A

Nonlinear Seismic Analysis Report of a Reinforced Concrete Frame

Abstract: A five-story and three-bay reinforced concrete plane frame was modeled with OpenSeesPy. Fiber-section forceBeamColumn elements were used for beams and columns. Gravity analysis, equivalent base shear analysis under frequent earthquake action, nonlinear time-history analysis and static pushover analysis were carried out. A plastic-hinge visualization module was added using member-end moment demand-to-capacity ratio. The computed fundamental period is 1.037 s, the frequent-earthquake base shear is 451.4 kN, the maximum roof displacement in time-history analysis is 66.85 mm, and the pushover ductility ratio is 5.48.

Key words: reinforced concrete frame; OpenSeesPy; base shear method; pushover; equivalent yield point; plastic hinge

1 工程对象与作业要求

本报告依据课程大作业要求，围绕同一框架模型提交分析报告、可运行 Python 程序和可视化结果。报告覆盖竖向荷载下的构件内力与变形、频遇地震底部剪力法下的构件内力与变形、静力 Pushover 曲线、截面材料本构响应、非线性动力时程响应以及塑性铰发展状态。

表 1 结构基本参数

项目	取值
结构体系	钢筋混凝土平面框架
楼层与跨数	5 层、3 跨
总高度/总宽度	18.3 m / 18.0 m
梁截面	300x650mm
柱截面	550x550mm
材料	C35 混凝土，HRB400 钢筋
楼面恒载/活载	5.5 kN/m ² / 2.0 kN/m ²
阻尼比	0.05

钢筋混凝土框架结构信息汇总

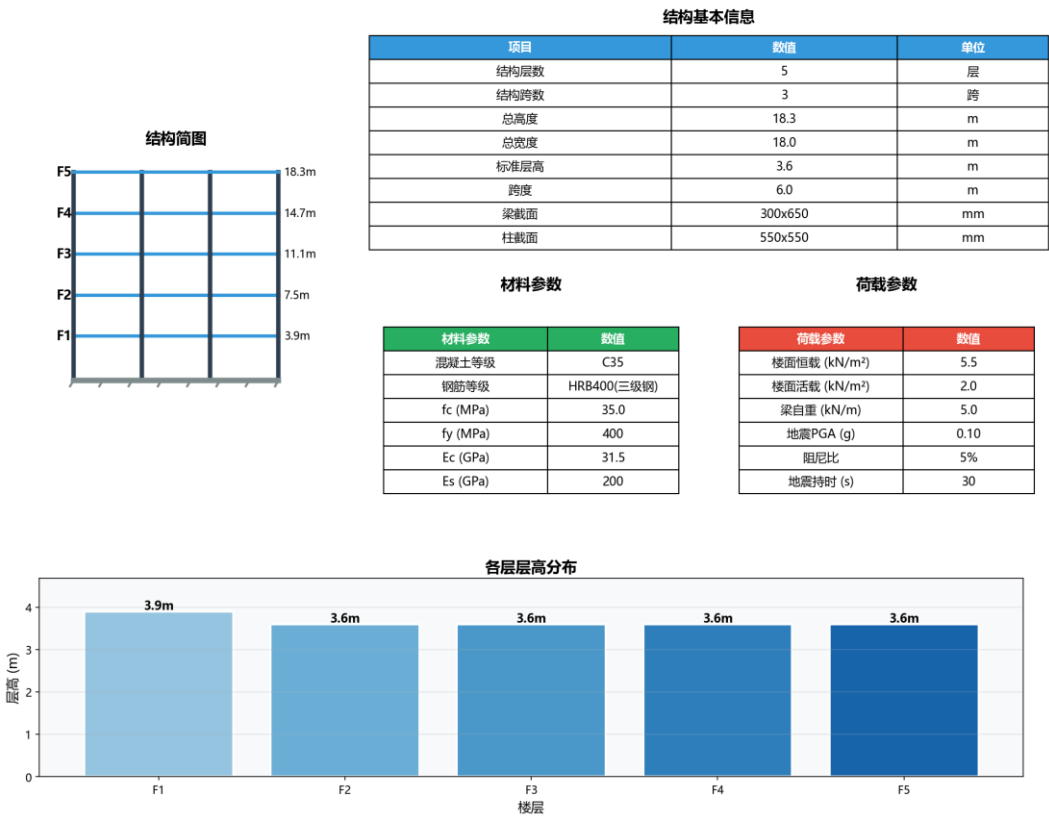
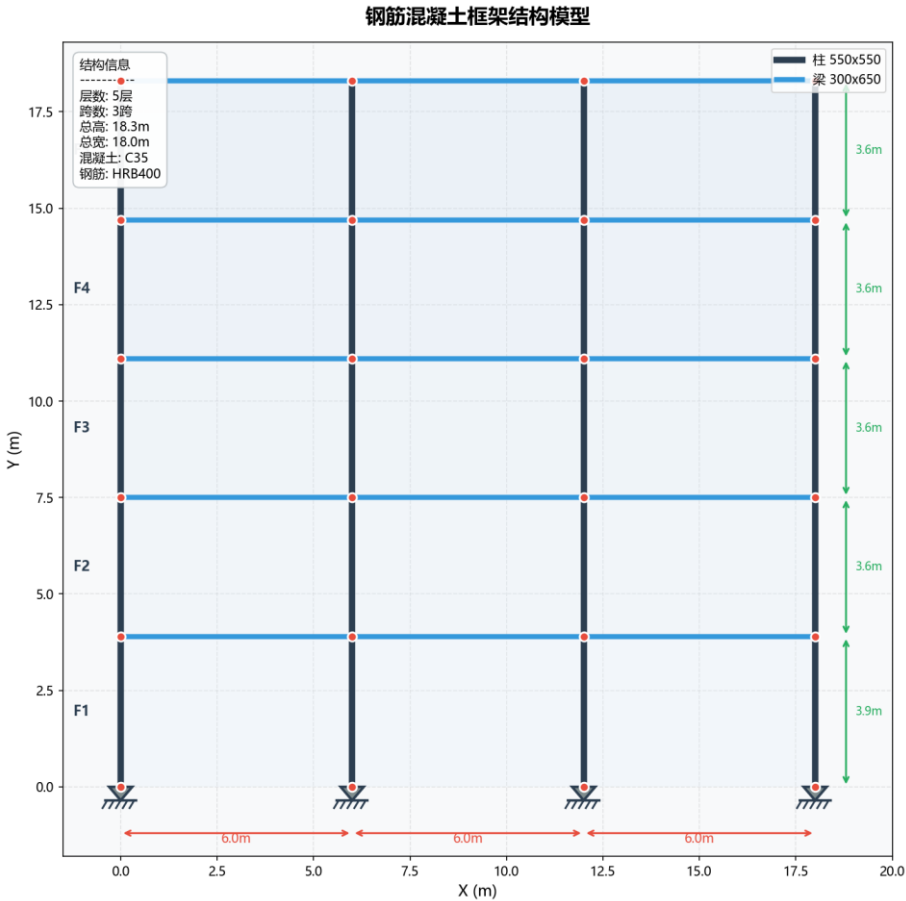


图 1 结构尺寸、荷载与材料参数汇总



2 模型建立与理论依据

2.1 有限元模型

梁柱构件采用 OpenSeesPy 中的 forceBeamColumn 单元，截面采用纤维离散并配合 Lobatto 积分。该类单元可在构件长度方向通过积分点反映材料非线性扩展，适合钢筋混凝土框架非线性响应模拟 [1]。所有底层柱脚约束为固结，楼层质量按恒载和 0.5 倍活载折算。

2.2 材料本构选择

混凝土采用 Concrete01 单轴滞回材料，保护层混凝土按非约束混凝土设置，核心混凝土提高峰值强度并延长极限压应变以近似箍筋约束作用；钢筋采用 Steel02 双折线随动硬化材料。Concrete01 与 Steel02 均为 OpenSees 中常用于钢筋混凝土纤维截面分析的单轴材料[2-3]。

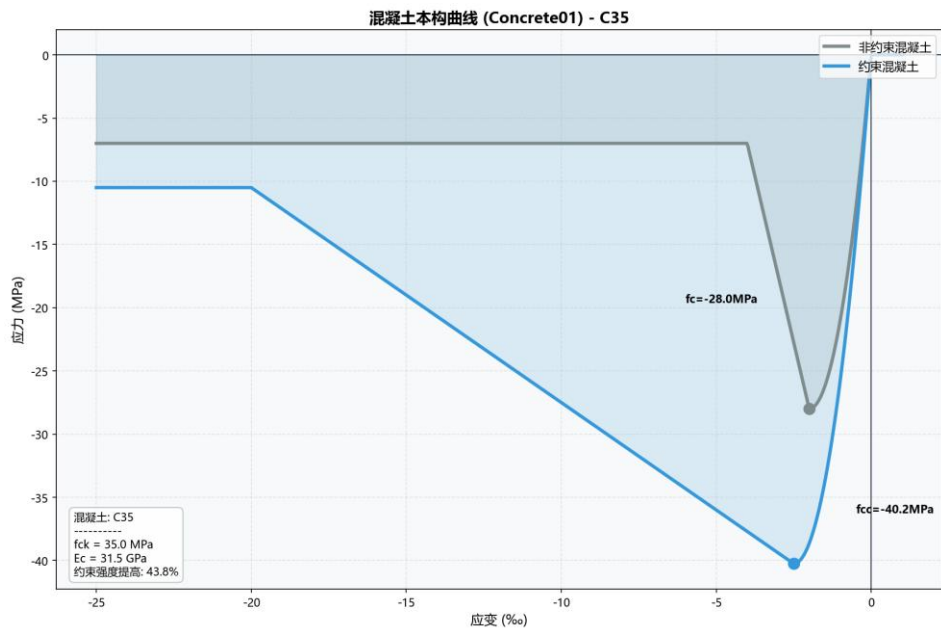


图 3 混凝土本构曲线

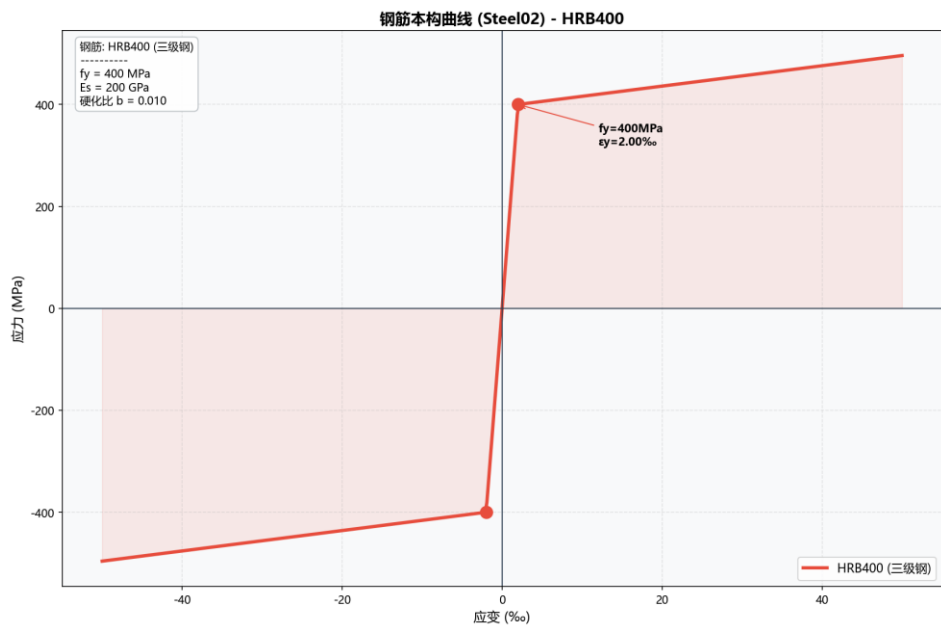


图 4 钢筋本构曲线

截面配筋详图 - 混凝土C35 / 钢筋HRB400

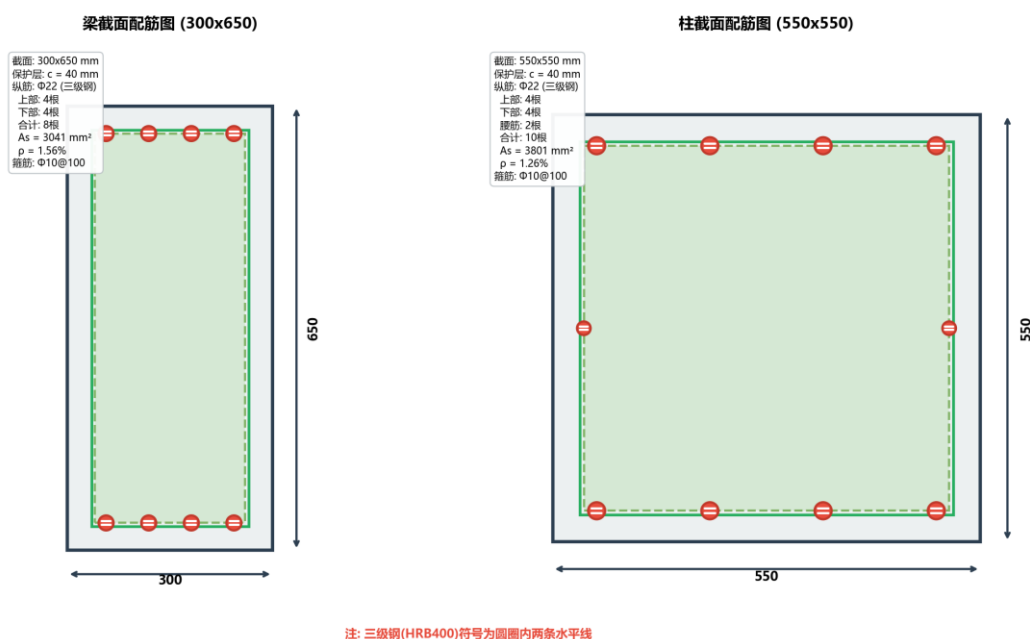


图 5 梁柱截面配筋示意

2.3 地震动与造波方法

非线性时程分析采用程序生成的人工地震动，PGA 取 0.10g，时长 30 s，步长 0.02 s。造波方法为带包络函数的随机相位三角级数法：先叠加若干主频分量正弦波并引入随机相位，再乘以上升、强震和衰减三阶段强度包络，最后进行均值修正、简化高通修正和峰值归一化。这种思路来源于随机振动理论和人工地震动合成方法，常见形式可追溯到 Kanai-Tajimi 滤波谱模型和 Boore 随机地震动模拟框架 [4-6]。

地震动特性分析

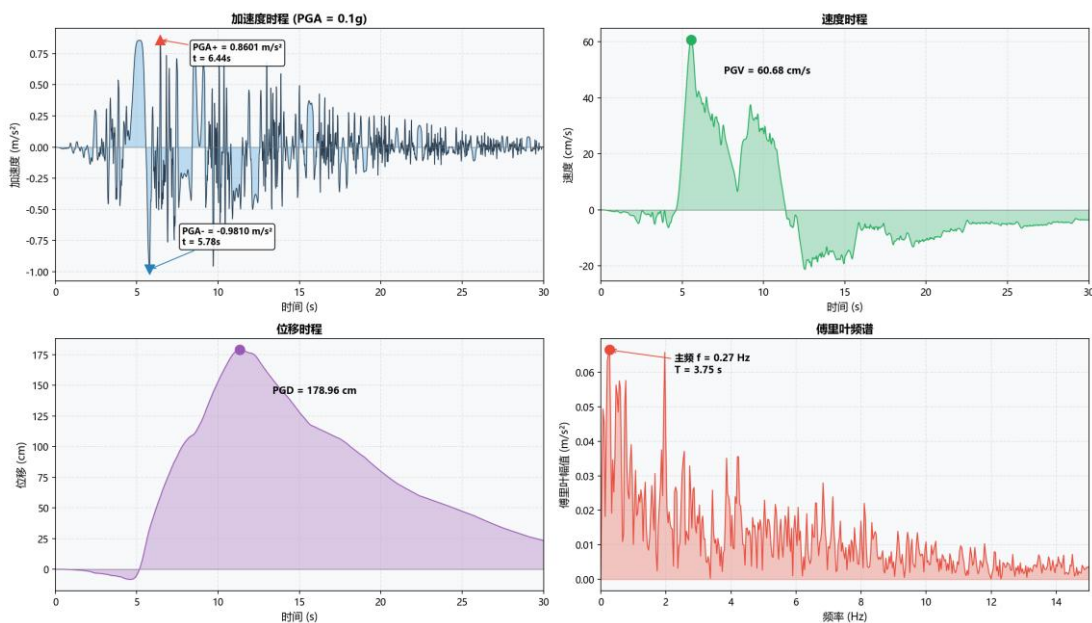


图 6 人工地震动加速度、速度、位移及频谱

2.4 等效屈服点与塑性铰定义

Pushover 曲线的等效屈服点采用能量等效双折线理想化方法确定，即令实际能力曲线面积与双折线面积相等，并取峰值承载力前 75%点的割线刚度作为初始刚度。该思想与 ATC-40 和 FEMA 356 等基于能力曲线的抗震评估方法一致[7-8]。

塑性铰采用构件端弯矩需求比 $DCR=|M_{端}|/M_y$ 定义。程序按矩形钢筋混凝土截面受压区平衡估算屈服弯矩：梁 $M_y=327.4\text{ kN}\cdot\text{m}$ ，柱 $M_y=409.9\text{ kN}\cdot\text{m}$ 。 $DCR<0.80$ 为弹性， $0.80\text{--}1.00$ 为接近屈服， $1.00\text{--}1.30$ 为塑性铰， $DCR\geq 1.30$ 为严重塑性。该定义用于结果可视化和构件薄弱位置识别，详细转角验算仍应结合截面分析或规范限值[9-10]。

3 竖向荷载分析

竖向荷载分析完成后，结构总竖向反力为 5053.6 kN 。由于模型几何和竖向荷载基本对称，竖向荷载下水平层间位移角接近零，主要响应为梁端弯矩、梁剪力和柱轴力。完整构件端部及跨中近似内力已输出至 04a_gravity_internal_forces.csv。

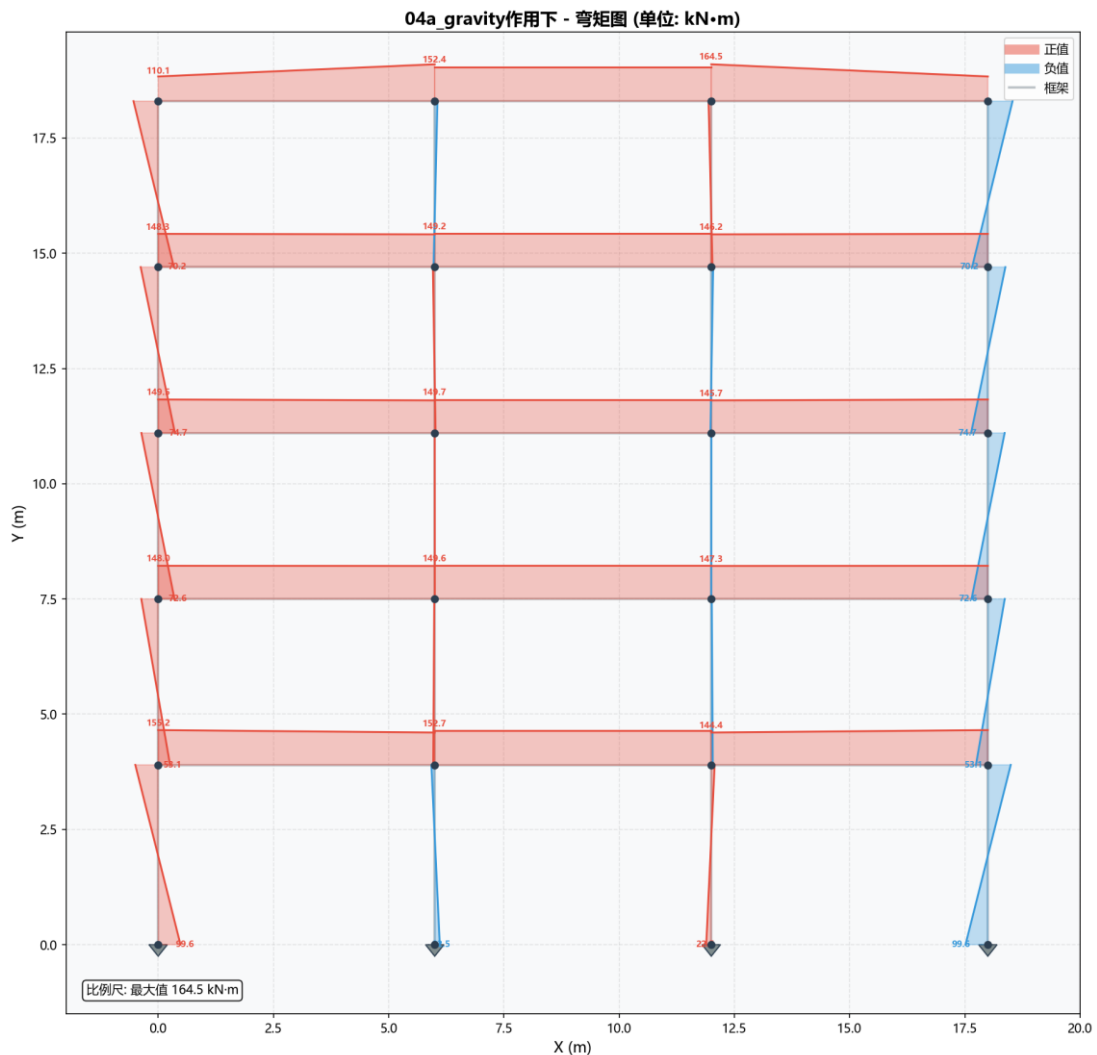


图 7 竖向荷载作用下弯矩图

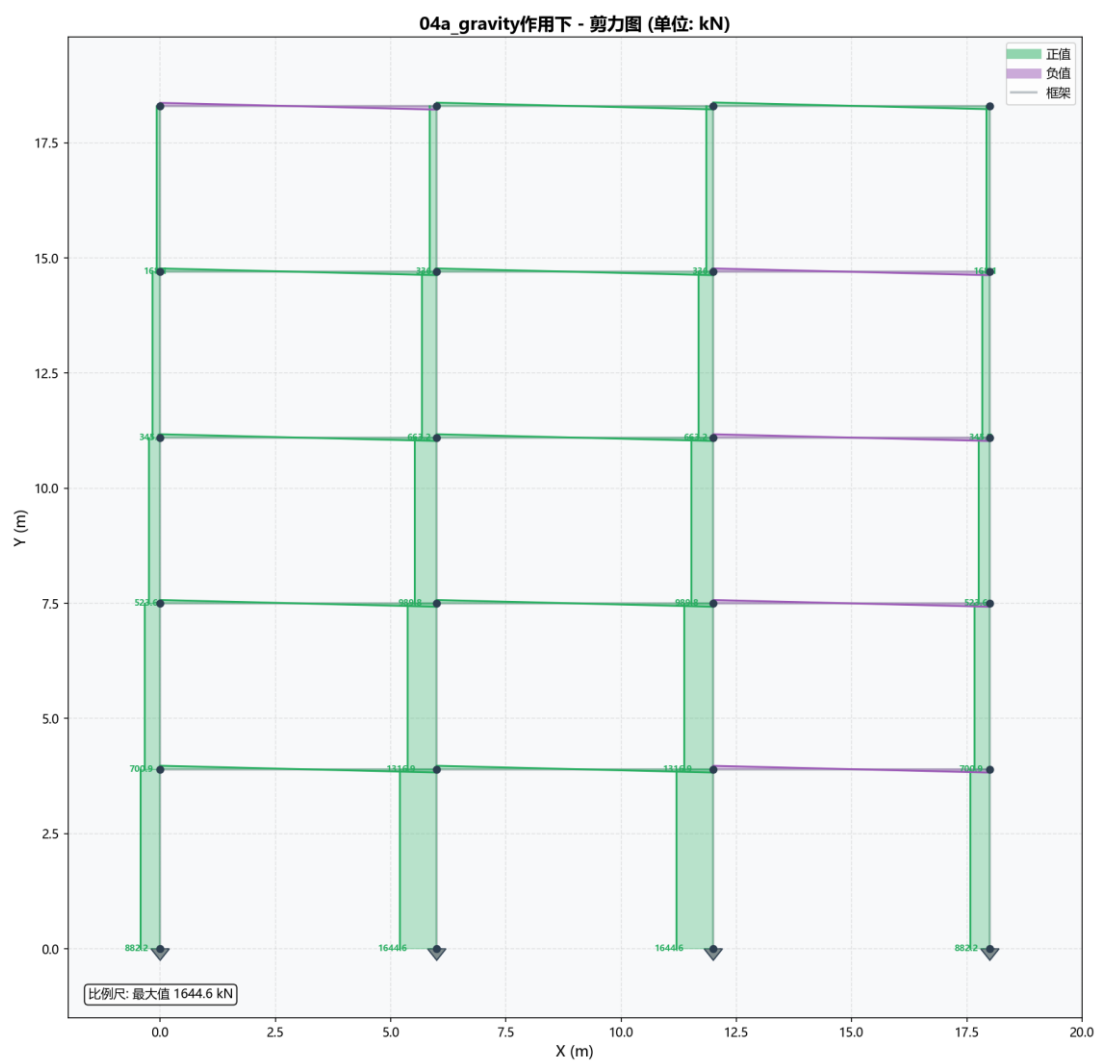


图 8 竖向荷载作用下剪力图

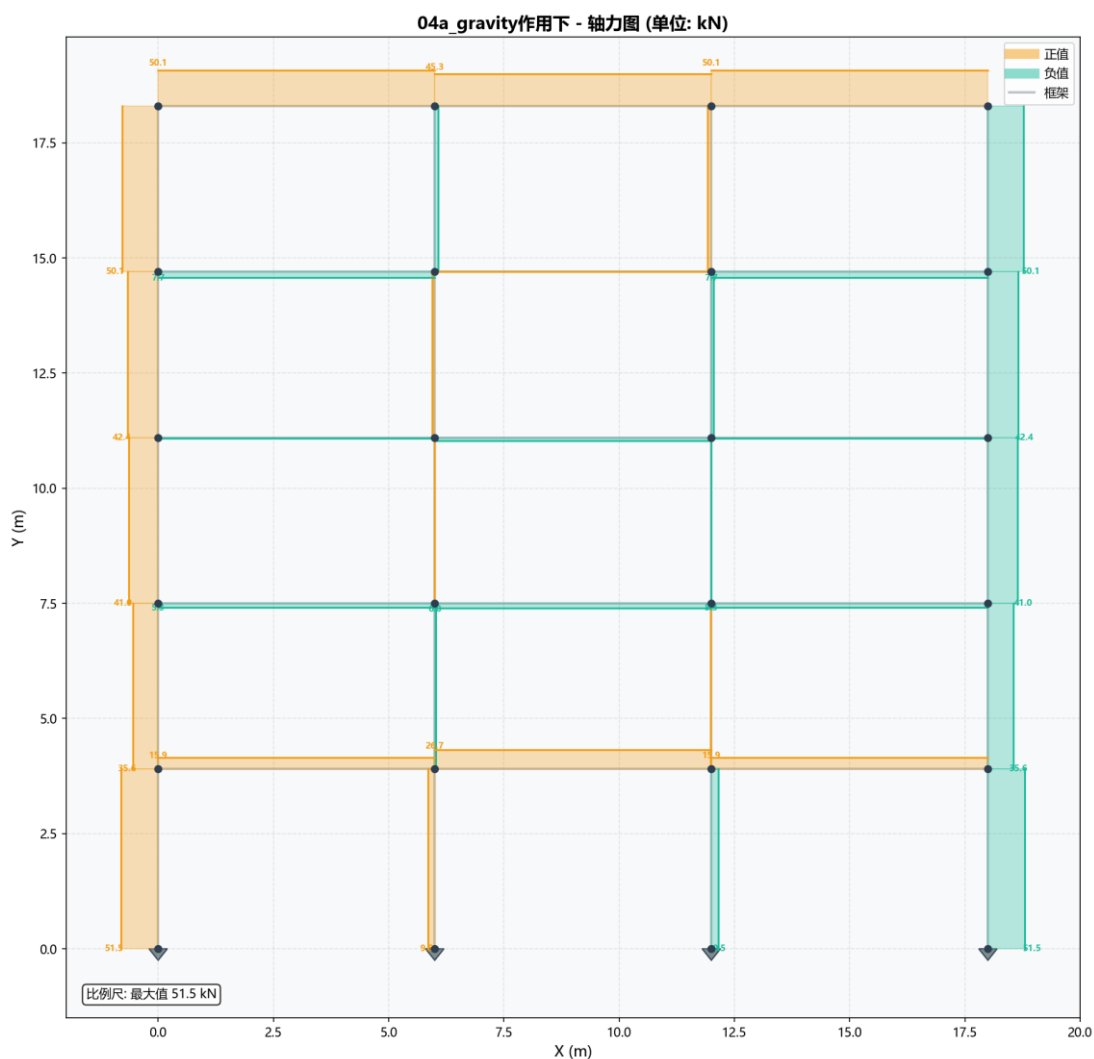


图 9 竖向荷载作用下轴力图

表 2 竖向荷载构件内力摘录（完整表见同名 CSV 文件）

单元	类型	Ni/kN	Vi/kN	Mi/kN·m	Nj/kN	Vj/kN	Mj/kN·m	Mmid/kN·m
10100	柱	51.5	882.2	-99.6	-51.5	-882.2	-102.1	-100.9
10101	柱	9.5	1644.6	-22.5	-9.5	-1644.6	-14.9	-18.7
10102	柱	-9.5	1644.6	22.5	9.5	-1644.6	14.9	18.7
10103	柱	-51.5	882.2	99.6	51.5	-882.2	102.1	100.9
10200	柱	35.6	700.9	-53.1	-35.6	-700.9	-75.3	-64.2
10201	柱	-1.3	1316.9	6.6	1.3	-1316.9	-2.0	2.3
10202	柱	1.3	1316.9	-6.6	-1.3	-1316.9	2.0	-2.3
10203	柱	-35.6	700.9	53.1	35.6	-700.9	75.3	64.2
10300	柱	41.0	523.6	-72.6	-41.0	-523.6	-74.9	-73.8
10301	柱	0.2	989.8	-0.3	-0.2	-989.8	-0.3	-0.3
10302	柱	-0.2	989.8	0.3	0.2	-989.8	0.3	0.3
10303	柱	-41.0	523.6	72.6	41.0	-523.6	74.9	73.8

4 频遇地震底部剪力法分析

频遇地震作用按等效底部剪力法计算。程序按楼层重力荷载与高度乘积分配侧向力，地震影响取 $PGA=0.10g$ 。计算得到等效地震重量为 4513.6 kN，目标基底剪力为 451.4 kN，实际反力基底剪力为 451.4 kN；最大层间位移角为 1/286。

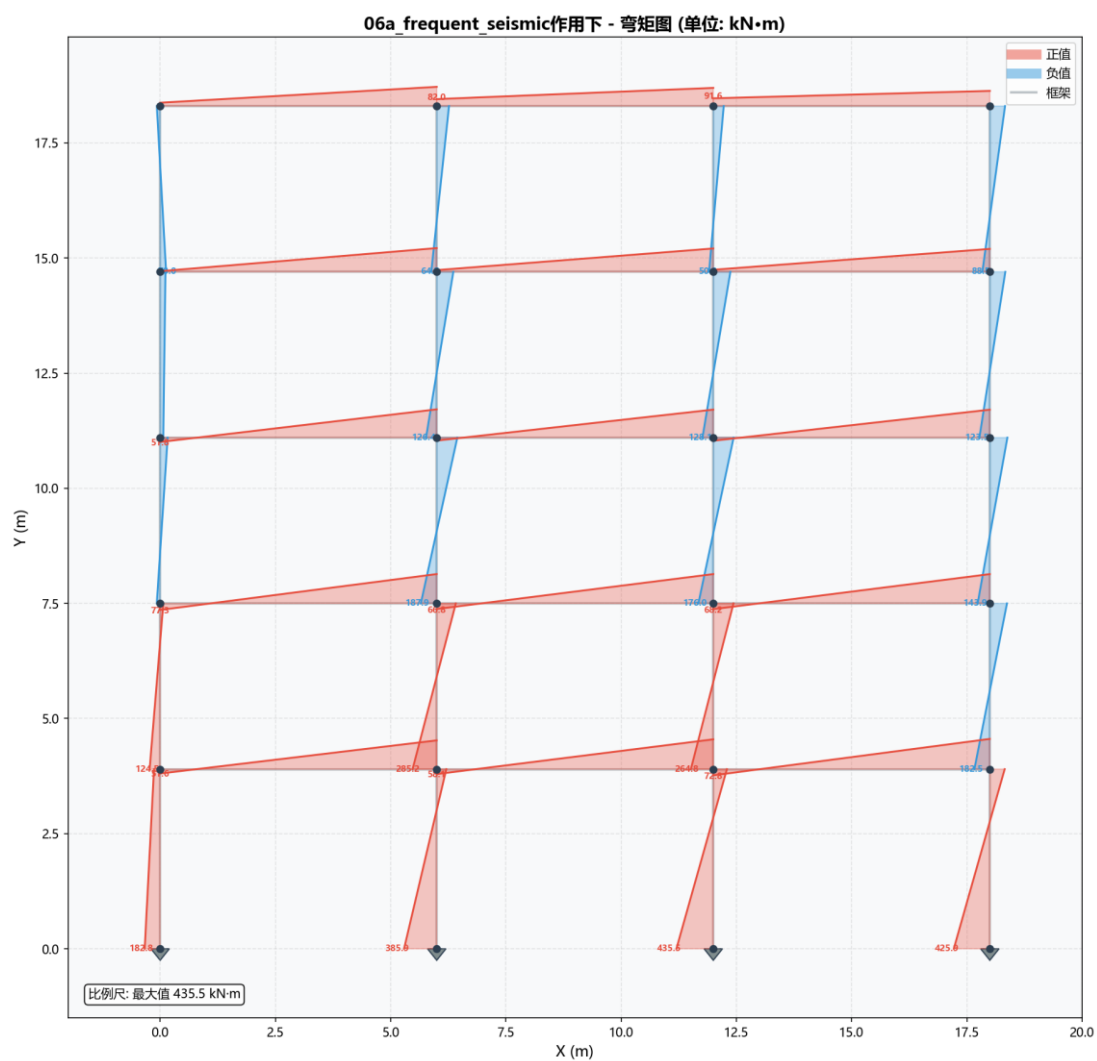


图 10 频遇地震底部剪力法弯矩图

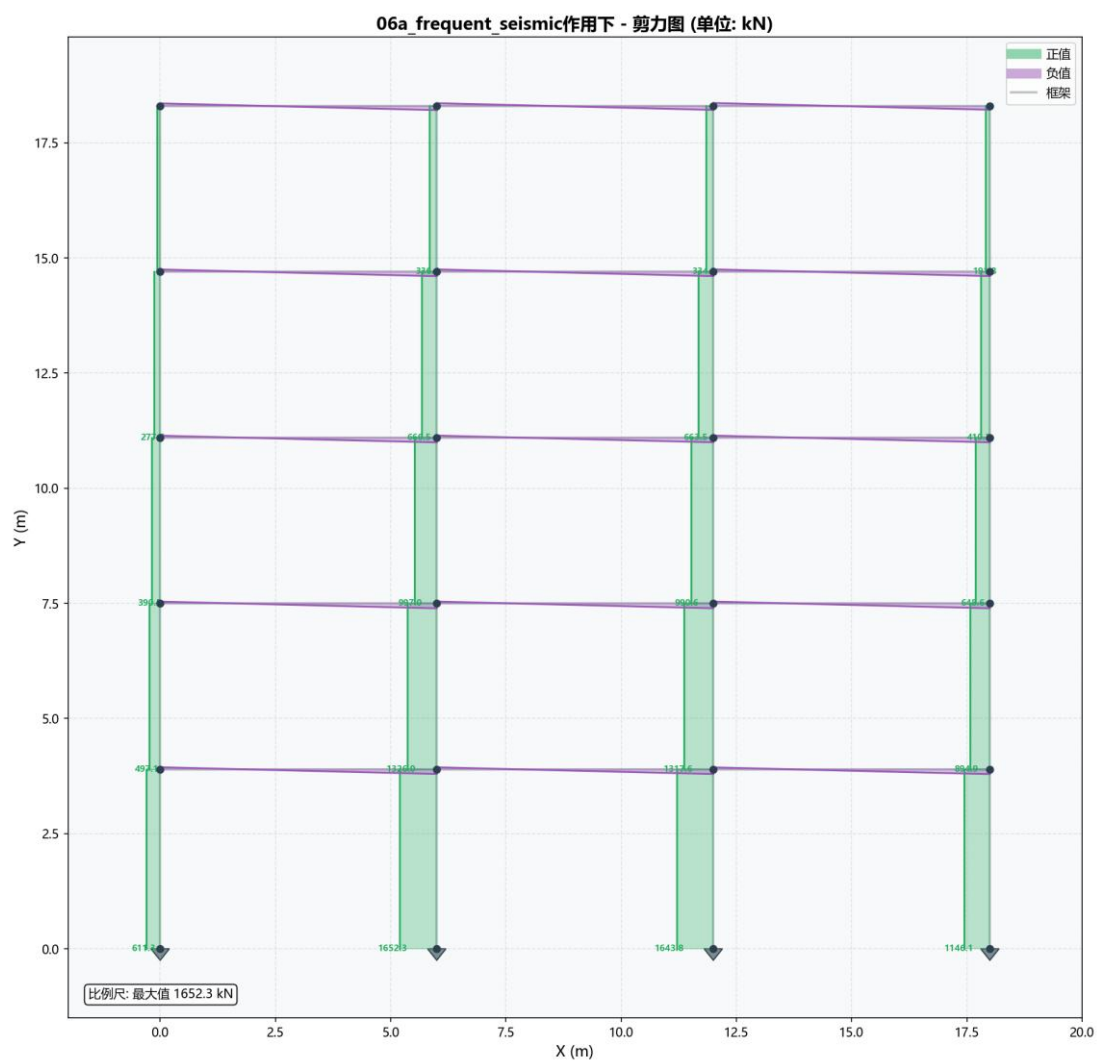


图 11 频遇地震底部剪力法剪力图

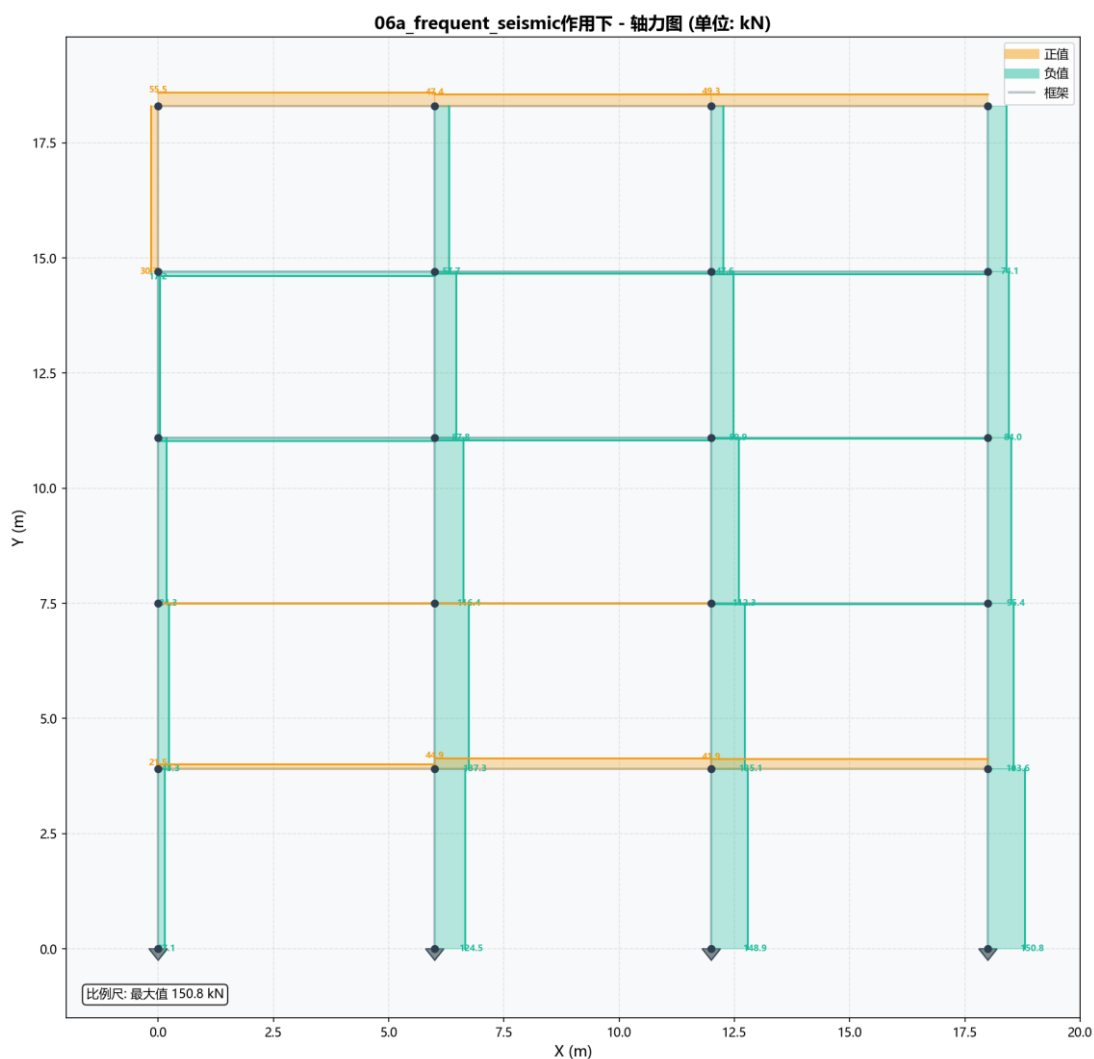


图 12 频遇地震底部剪力法轴力图

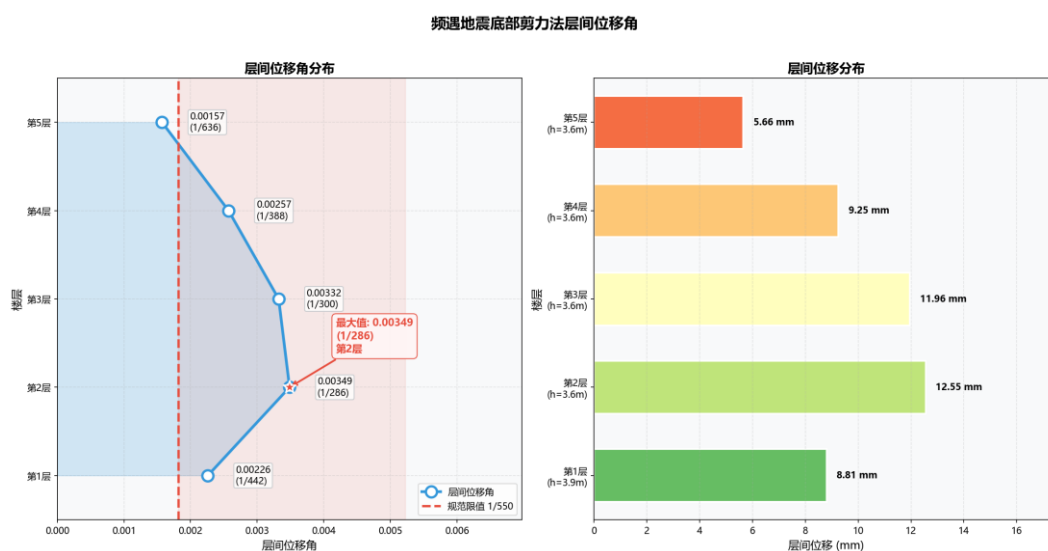


图 13 频遇地震底部剪力法层间位移角

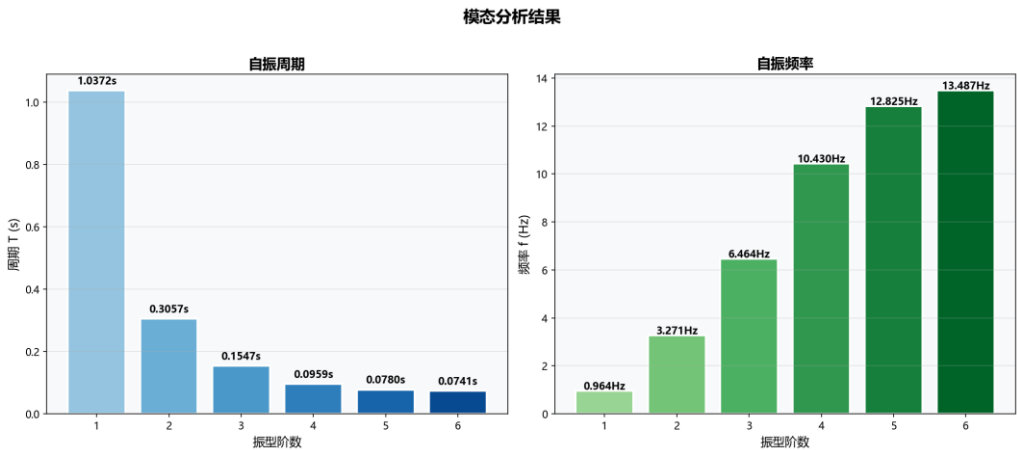
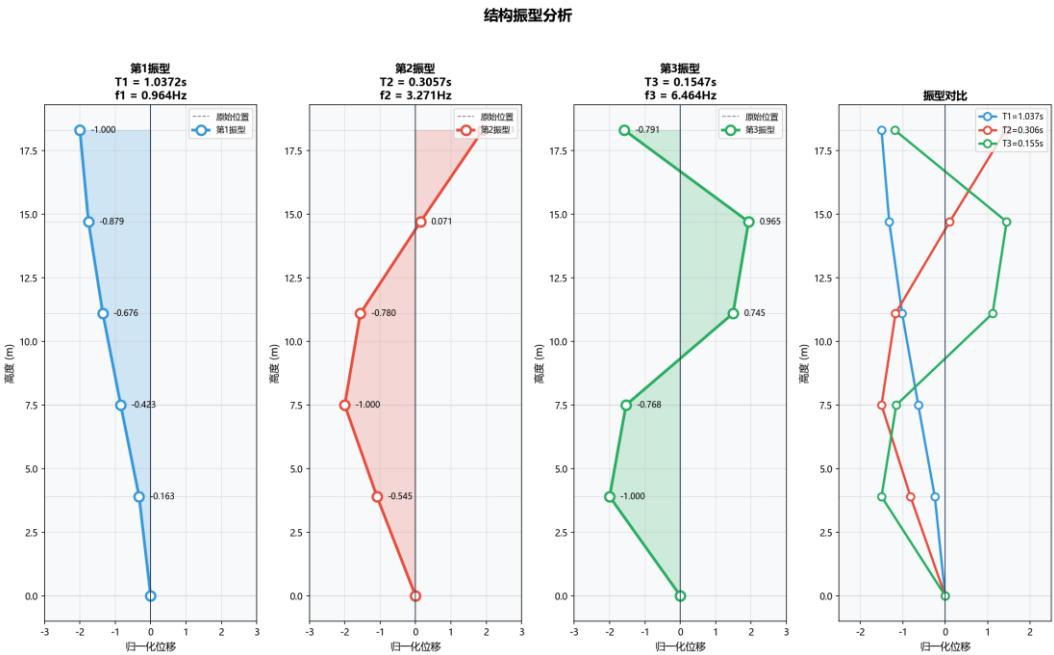
表 3 频遇地震构件内力摘录 (完整表见同名 CSV 文件)

单元	类型	Ni/kN	Vi/kN	Mi/kN·m	Nj/kN	Vj/kN	Mj/kN·m	Mmid/kN·m
10100	柱	-27.1	611.3	182.8	27.1	-611.3	-72.9	54.9
10101	柱	-124.5	1652.3	385.9	124.5	-1652.3	113.1	249.5
10102	柱	-148.9	1643.8	435.5	148.9	-1643.8	160.7	298.1

10103	柱	-150.8	1146.1	425.9	150.8	-1146.1	175.0	300.5
10200	柱	-43.3	497.1	124.5	43.3	-497.1	37.3	80.9
10201	柱	-137.3	1326.0	285.2	137.3	-1326.0	225.5	255.3
10202	柱	-135.1	1317.6	264.8	135.1	-1317.6	238.6	251.7
10203	柱	-103.6	894.9	182.5	103.6	-894.9	202.2	192.3
10300	柱	-34.3	390.5	40.0	34.3	-390.5	88.4	64.2
10301	柱	-116.4	997.0	187.9	116.4	-997.0	243.2	215.5
10302	柱	-112.3	990.6	176.0	112.3	-990.6	240.0	208.0
10303	柱	-95.4	648.6	143.9	95.4	-648.6	206.9	175.4

5 模态与非线性动力时程分析

特征值分析得到前六阶周期分别为 1.037, 0.306, 0.155, 0.096, 0.078, 0.074 s，基本周期 T1=1.037 s。Rayleigh 阻尼系数为 alphaM=0.5271、betaK=0.002143。



非线性动力时程分析中，最大屋顶位移为 66.85 mm，最大层间位移角为 1/202，超过常用弹性层间位移角限值 1/550，说明结构在该输入下已进入明显非线性响应。时程最大基底剪力时刻的塑性铰需求比最大为 0.51，尚未达到 DCR=1.0 的较判别阈值。

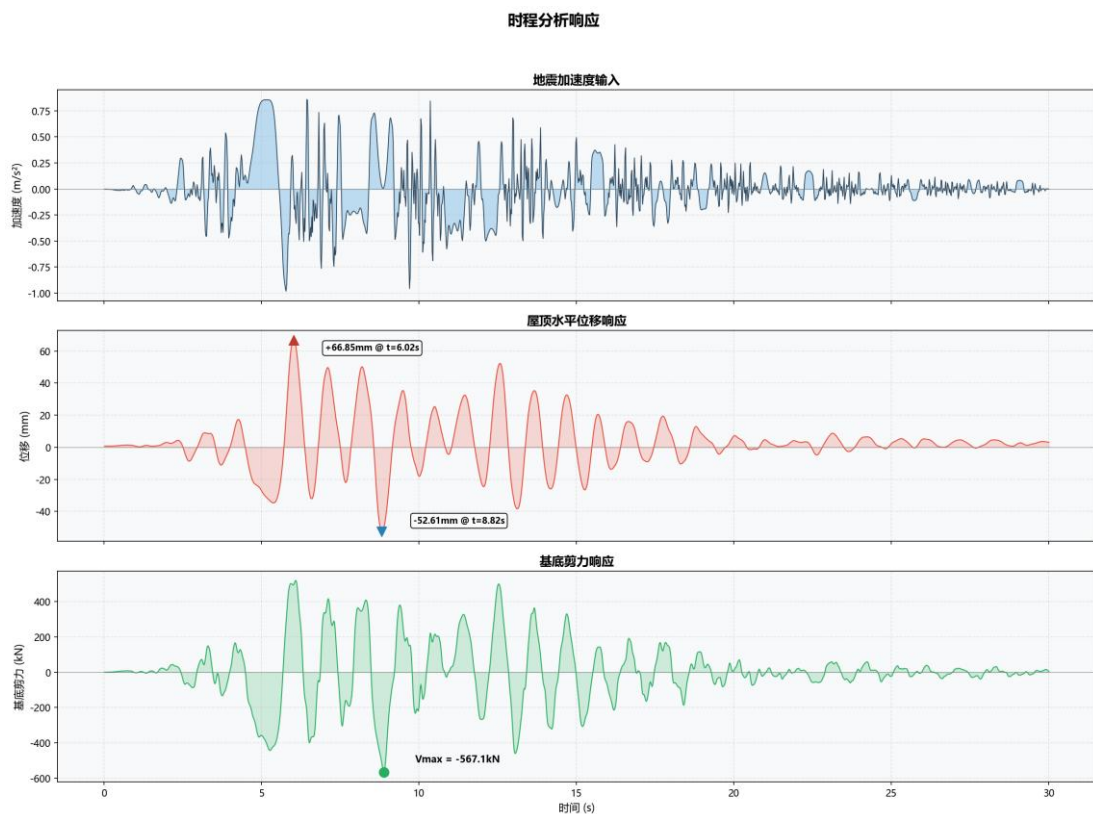


图 地震动、屋顶位移和基底剪力时程

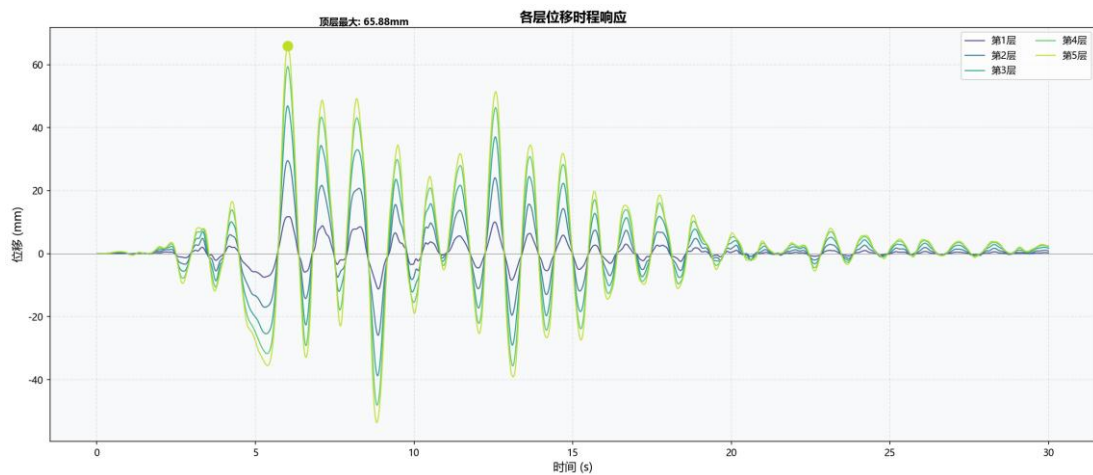


图 16 各楼层位移时程

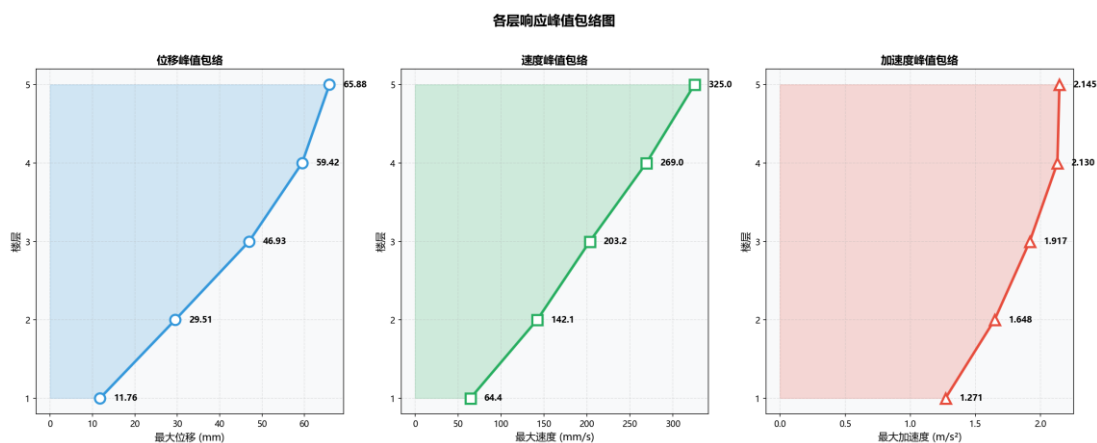


图 17 楼层最大位移、速度和加速度包络

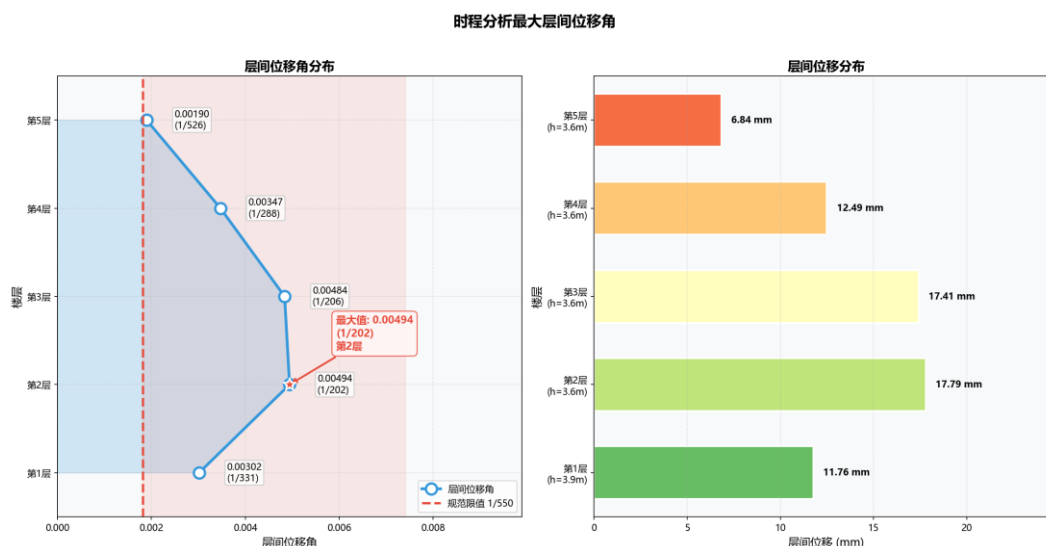


图 18 非线性时程最大层间位移角

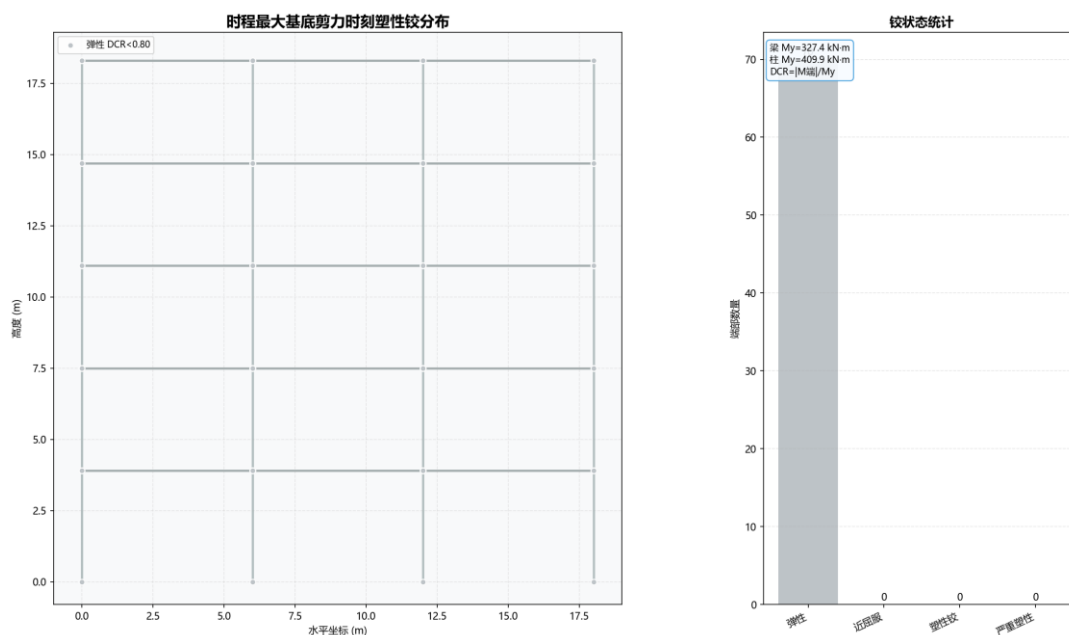


图 19 时程最大基底剪力时刻塑性铰判别

6 静力 Pushover 分析与塑性铰发展

Pushover 分析采用按楼层重量与高度乘积分布的侧向力，目标屋顶位移为 732.0 mm，实际达到 732.0 mm。曲线最大基底剪力为 909.2 kN，等效屈服点为 $d_y = 133.5 \text{ mm}$ 、 $V_y = 839.1 \text{ kN}$ ，初始割线刚度为 6.29 kN/mm，延性系数为 5.48。

推覆分析结果 - 能量等效法

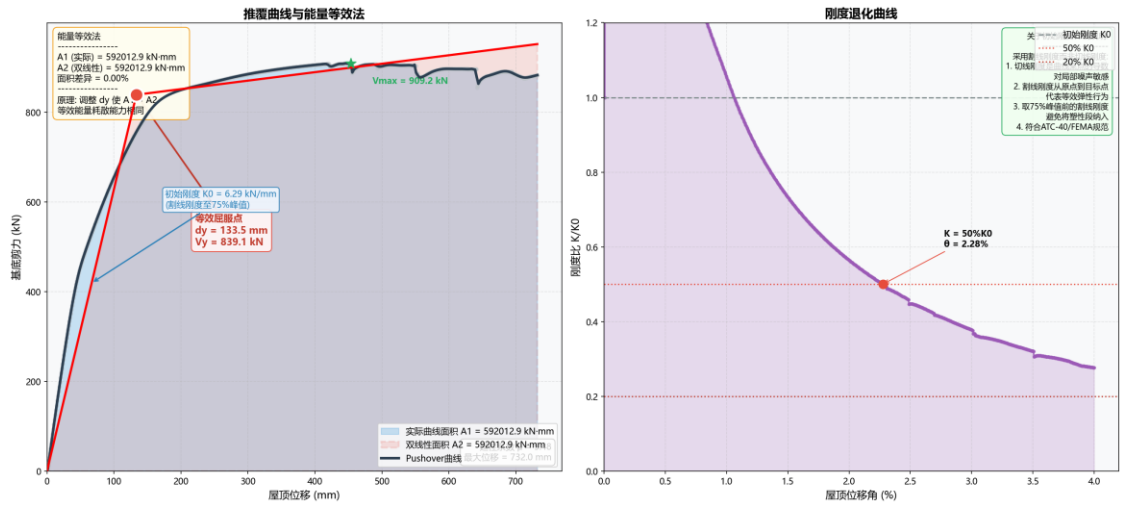


图 20 Pushover 曲线、等效屈服点与刚度退化

推覆分析最终变形图
(放大系数 = 2.0)

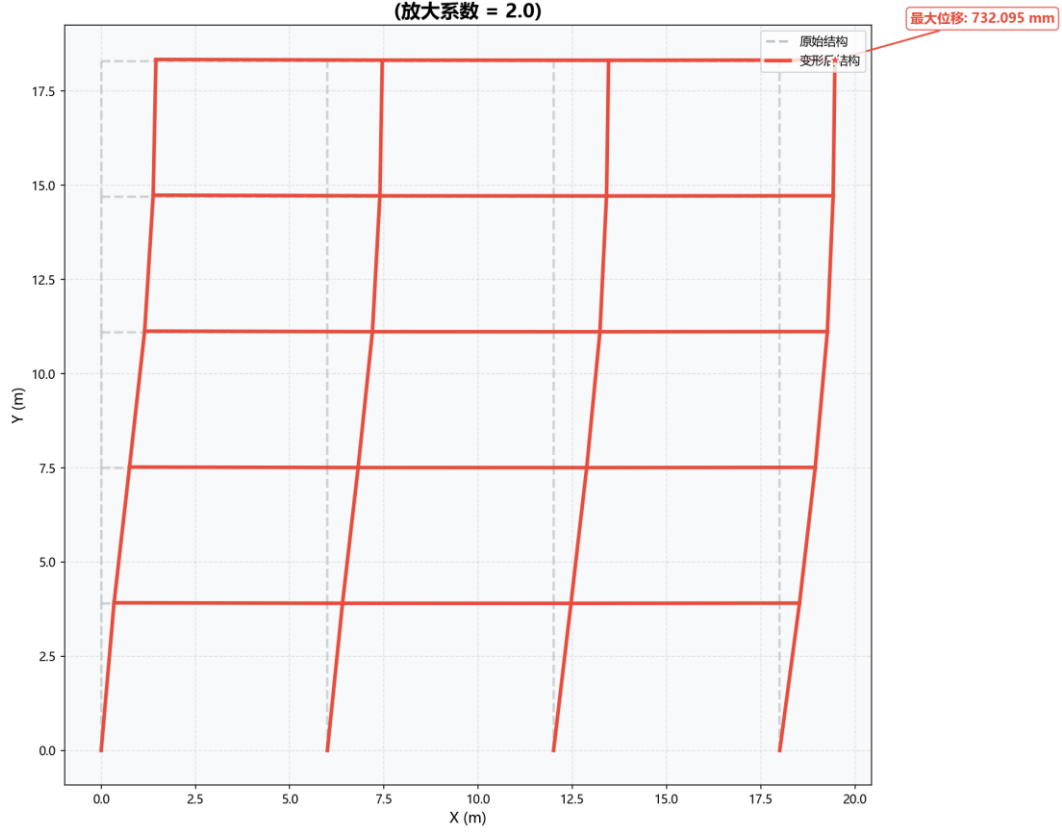


图 21 Pushover 最终变形图

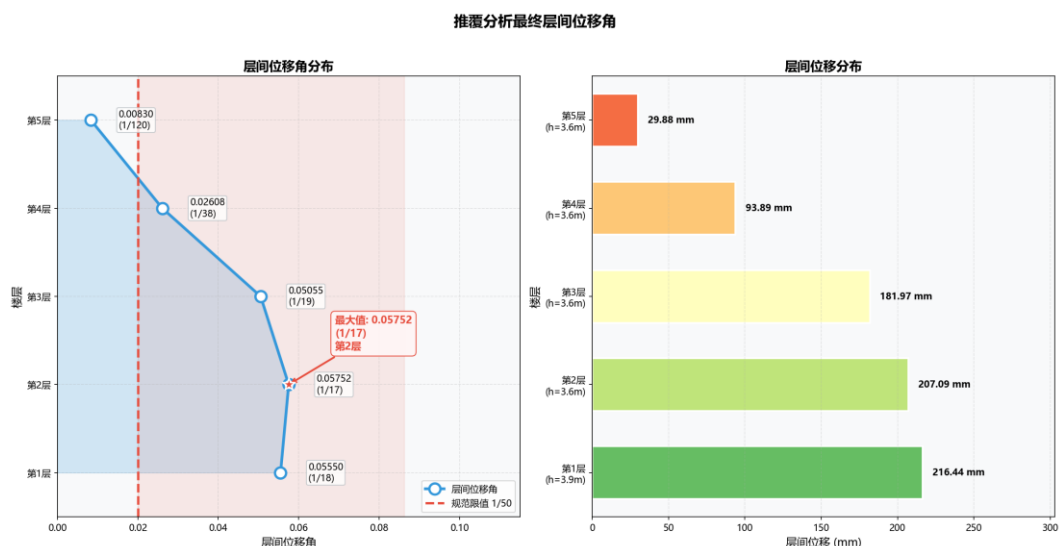


图 22 Pushover 最终层间位移角

推覆最终状态共识别出 45 个塑性或严重塑性端部，其中塑性铰 17 个、严重塑性铰 28 个，最大 DCR=2.03。铰主要集中于底层柱脚、低层梁端及局部中高层梁柱端，说明结构在大位移阶段形成框架整体耗能机制，但底部柱端塑性较集中，后续设计中应重点复核柱端延性和强柱弱梁要求。

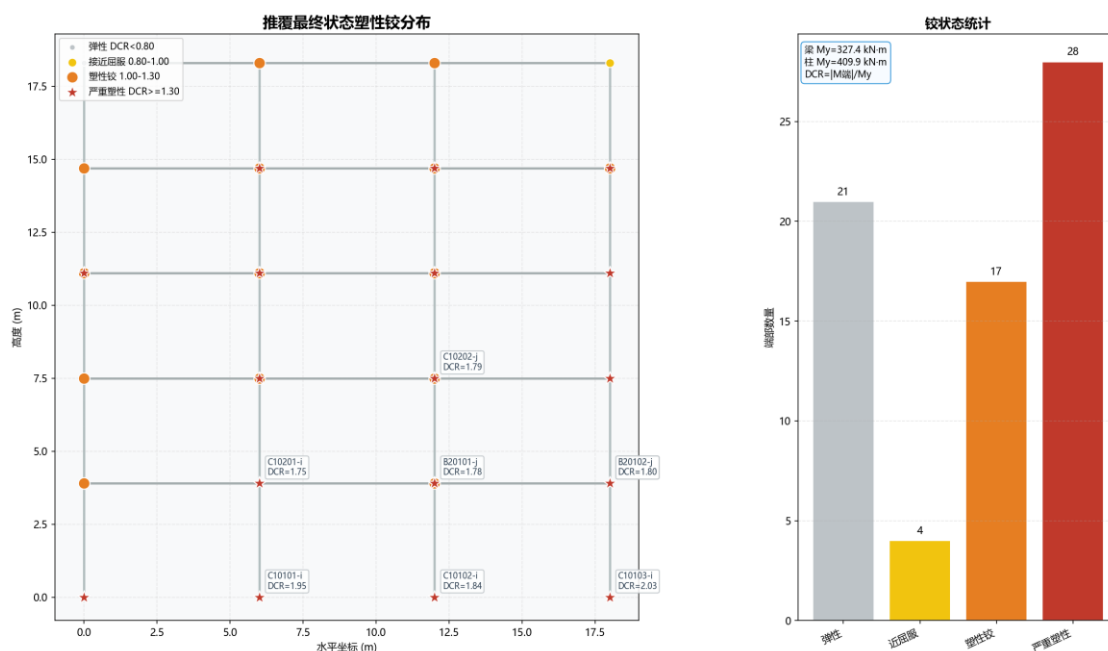


图 23 Pushover 最终状态塑性铰分布

表 4 Pushover 最终状态构件内力摘录（完整表见同名 CSV 文件）

单元	类型	Ni/kN	Vi/kN	Mi/kN·m	Nj/kN	Vj/kN	Mj/kN·m	Mmid/kN·m
10100	柱	-128.5	240.6	598.7	128.5	-240.6	-56.2	271.2
10101	柱	-194.8	1644.4	799.2	194.8	-1644.4	290.8	545.0
10102	柱	-253.4	1635.0	752.5	253.4	-1635.0	613.8	683.1
10103	柱	-305.8	1533.5	832.2	305.8	-1533.5	762.9	797.6
10200	柱	-181.6	220.5	478.0	181.6	-220.5	221.0	349.5
10201	柱	-315.0	1332.1	719.1	315.0	-1332.1	690.8	704.9
10202	柱	-254.7	1308.3	456.9	254.7	-1308.3	732.7	594.8
10203	柱	-68.6	1174.7	-173.9	68.6	-1174.7	665.4	245.8
10300	柱	-194.2	201.5	195.1	194.2	-201.5	544.5	369.8
10301	柱	-211.5	996.9	233.0	211.5	-996.9	717.7	475.3
10302	柱	-193.8	978.2	158.5	193.8	-978.2	710.8	434.7
10303	柱	-101.2	850.1	-162.4	101.2	-850.1	663.9	250.8

7 结论

- (1) 建立的 OpenSeesPy 非线性框架模型能够完成重力、底部剪力法、小震时程、Pushover 和塑性铰可视化分析，程序单次完整运行约二十余秒，满足课堂现场运行要求。
- (2) 竖向荷载下总反力为 5053.6 kN，频遇地震底部剪力为 451.4 kN，相关内力图 and 构件 CSV 表均已输出。
- (3) 非线性时程最大屋顶位移为 66.85 mm，最大层间位移角为 1/202，响应已超出弹性限值，需要按弹塑性响应理解。
- (4) Pushover 曲线具有明显屈服和后续刚度退化特征，等效屈服位移为 133.5 mm，延性系数为 5.48。
- (5) 塑性铰模块以构件端 DCR 为判据，能够输出 CSV、JSON 和框架分布图；最终推覆状态显示底部柱端与低层梁端为主要薄弱区。

参考文献

- [1]. MAZZONI S, MCKENNA F, SCOTT M H, et al. OpenSees command language manual[R]. Berkeley: Pacific Earthquake Engineering Research Center, 2006.
- [2]. OpenSees Development Team. Concrete01 material command[EB/OL]. Berkeley: Pacific Earthquake Engineering Research Center, 2026.
- [3]. OpenSees Development Team. Steel02 material command[EB/OL]. Berkeley: Pacific Earthquake Engineering Research Center, 2026.
- [4]. KANAI K. Semi-empirical formula for the seismic characteristics of the ground[J]. Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 1957, 35: 309-325.
- [5]. TAJIMI H. A statistical method of determining the maximum response of a building structure during an earthquake[C]//Proceedings of the 2nd World Conference on Earthquake Engineering. Tokyo, 1960: 781-798.
- [6]. BOORE D M. Simulation of ground motion using the stochastic method[J]. Pure and Applied Geophysics, 2003, 160(3/4): 635-676.
- [7]. Applied Technology Council. Seismic evaluation and retrofit of concrete buildings: ATC-40[R]. Redwood City: Applied Technology Council, 1996.
- [8]. Federal Emergency Management Agency. Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings: FEMA 356[R]. Washington DC: FEMA, 2000.
- [9]. 中华人民共和国住房和城乡建设部. 混凝土结构设计规范: GB 50010-2010[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2015.
- [10]. 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑抗震设计规范: GB 50011-2010[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.
- [11]. 中国国家标准化管理委员会. 信息与文献 参考文献著录规则: GB/T 7714-2015[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015.